

00 . Presentazione dell'Insegnamento

Sviluppo di Applicazioni Software

Matteo Baldoni, Robert Birke, Andrea Bracciali, Ferruccio Damiani, Rossano Schifanella
a.a. 2025/26

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Informatica

Matteo Baldoni – Insegnamento di Teoria A

Professore Ordinario (GSD: 01/INFO-01 - INFORMATICA, SSD: INFO-01/A - Informatica)

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino

Nell'a.a. 2025/2026, oltre la parte di teoria (A) di questo insegnamento, insegno *Modellazione di Dati e Processi Aziendali e Agenti Intelligenti*

Email

matteo.baldoni@unito.it

Supporto online all'insegnamento di Teoria A

<https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3602>



Chi siamo?

Ferruccio Damiani – Insegnamento di Teoria B

Professore Ordinario (GSD: 01/INFO-01 - INFORMATICA, SSD: INFO-01/A - Informatica)

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino

Nell'a.a. 2025/2026, oltre la parte di teoria (canale B) di questo insegnamento, insegno: *Programmazione II (teoria e laboratorio, canale A)*, *Programmazione per Dispositivi Mobili (LM in Informatica)* e *Aggregate Programming for the Internet of Things (Dottorato di Ricerca in Informatica)* [<https://dott-informatica.campusnet.unito.it/>]; inoltre sono responsabile scientifico del *Master di I livello in Cloud Computing* [<https://www.mastercloudcomputing.it/>]

Email

ferruccio.damiani@unito.it

Supporto online all'insegnamento di Teoria B

<https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3425>



Rossano Schifanella – Canale di Laboratorio Cognomi A-D

Professore Associato (GSD: 01/INFO-01 - INFORMATICA, SSD: INFO-01/A - Informatica)

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino

Nell'a.a. 2025/2026, oltre la parte di laboratorio di questo insegnamento (Cognomi A-D), insegno *Analisi e Visualizzazione di Reti Complesse*

Email

rossano.schifanella@unito.it

Supporto online all'insegnamento di laboratorio

<https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3451>



Andrea Bracciali – Canale di Laboratorio Cognomi E-M

Professore Associato (GSD: 01/INFO-01 - INFORMATICA, SSD: INFO-01/A - Informatica)

Dipartimento di Informatica
Università degli Studi di Torino

Nell'a.a. 2025/2026 insegno la parte di laboratorio di SAS (Cognomi E-M) e un insegnamento di dottorato su Blockchain e Crypto.

Email

andrea.bracciali@unito.it

Supporto online all'insegnamento di laboratorio

<https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3451>



Chi siamo?

Robert Birke – Canale di Laboratorio Cognomi N-Z

Professore Associato (GSD: 01/INFO-01 - INFORMATICA, SSD: INFO-01/A - Informatica)

Dipartimento di Informatica

Università degli Studi di Torino

Nell'a.a. 2025/2026, oltre la parte di laboratorio (Cognomi N-Z) di questo insegnamento, insegno *Introduction to Data Mining*, *Programmazione II* e *Artificial Intelligence and Machine Learning*.

Email

robert.birke@unito.it

Supporto online all'insegnamento di laboratorio

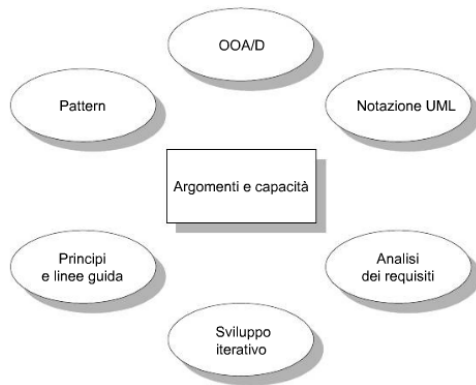
<https://informatica.i-learn.unito.it/course/view.php?id=3451>



- Conoscere una metodologia di sviluppo del software, **Unified Process** (UP)
- Imparare ad usare **Unified Modeling Language** (UML) nell'ambito di UP
- Imparare a progettare usando i **pattern di progettazione** e **pattern architetturali**
- Svolgimento di uno **studio di caso**^a (laboratorio)

^a L'espressione "studio di caso" è una traduzione corretta (rispetto al significato) dell'espressione inglese "case study" (che indica lo "studio analitico di un esempio concreto, finalizzato alla verifica o alla costruzione di un modello teorico e all'illustrazione delle sue successive applicazioni"). Tuttavia, è da tempo in uso (e ha prevalso per la sua somiglianza strutturale/sintattica con l'espressione inglese "case study") l'espressione "caso di studio", che è pertanto quella usata nel proseguo questo Insegnamento. Per approfondire, ecco due riferimenti di diversa levatura: [Accademia della Crusca](#) e [Wikipedia](#).

Durante l'Insegnamento incontreremo l'espressione "caso d'uso", che (scusate il bisticcio) è in uso ed è una traduzione semanticamente corretta dell'espressione inglese "use case" – bene così, perché la strutturalmente/sintatticamente simile espressione "uso di caso" suona abbastanza ridicola.



©C. Larman. Applicare UML e i Pattern. Pearson, 2016.

Testo di riferimento

Craig Larman. Applicare UML e i Pattern.
Analisi e progettazione orientata agli oggetti.
Pearson, 2020. Quinta edizione.



Craig Larman. Applicare UML e i Pattern.
Analisi e progettazione orientata agli oggetti.
Pearson, 2016. Quarta edizione.



Testo di riferimento

Craig Larman. Applicare UML e i Pattern. Analisi e progettazione orientata agli oggetti. Pearson, 2020. Quinta edizione.

Testo di riferimento, vecchia edizione

Craig Larman. Applicare UML e i Pattern. Analisi e progettazione orientata agli oggetti. Pearson, 2016. Quarta edizione.

Testo di riferimento

Martin Fowler. UML Distilled – Guida rapida al linguaggio di modellazione standard. Pearson, 2018. Quarta edizione.



Sviluppo Applicazione Software è un insegnamento di 9 CFU:

- 4 CFU (32 ore frontali) sono di “teoria”:
 - titolare della parte di teoria A (cognomi dalla **A** alla **K**): prof. Matteo Baldoni
 - titolare della parte di teoria B (cognomi dalla **L** alla **Z**): prof. Ferruccio Damiani
- 5 CFU (50 ore frontali) sono di “laboratorio” (tre turni di laboratorio):
 - titolare di laboratorio Cognomi A-D: prof. Rossano Schifanella
 - titolare di laboratorio Cognomi E-M: prof. Andrea Bracciali
 - titolare di laboratorio Cognomi N-Z: prof. Robert Birke

- L'insegnamento per la parte di teoria verrà svolto in presenza
- Per la parte di laboratorio si veda più avanti questi stessi lucidi
- L'orario complessivo delle lezioni è quello riportato nella pagina apposita del sito web della didattica, ma con qualche differenza in alcune settimane e nella suddivisione teoria/lab
- Il calendario dettagliato per la parte di teoria e per ciascun turno di laboratorio è disponibile sul sito Moodle di supporto all'insegnamento di teoria

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio
- Per sostenere l'orale di laboratorio è necessario aver superato l'esonero per la parte di teoria (voto ≥ 18)

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio
- Per sostenere l'orale di laboratorio è necessario aver superato l'esonero per la parte di teoria (voto ≥ 18)
- La prova orale di laboratorio prevede un progetto da svolgere singolarmente o in coppia da consegnare prima dell'esame orale.

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio
- Per sostenere l'orale di laboratorio è necessario aver superato l'esonero per la parte di teoria (voto ≥ 18)
- La prova orale di laboratorio prevede un progetto da svolgere singolarmente o in coppia da consegnare prima dell'esame orale.
- Il progetto cambia ogni anno e ha validità fino a febbraio 2027.

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio
- Per sostenere l'orale di laboratorio è necessario aver superato l'esonero per la parte di teoria (voto ≥ 18)
- La prova orale di laboratorio prevede un progetto da svolgere singolarmente o in coppia da consegnare prima dell'esame orale.
- Il progetto cambia ogni anno e ha validità fino a febbraio 2027.
- Il risultato della prova orale è un voto tra 0 e 31 che tiene conto del materiale consegnato, della demo, e delle risposte date.

L'esame di Sviluppo Applicazioni Software include:

- Uno scritto per la parte di teoria, [New - you said/we did] composto da domande aperte e/o domande chiuse, per il quale ciascuno studente dispone di al massimo 3 tentativi valutati.
- L'esito dello scritto è un voto da 0 a 31 e ha validità fino alla sessione di febbraio 2026.
- Una prova orale per la parte di laboratorio
- Per sostenere l'orale di laboratorio è necessario aver superato l'esonero per la parte di teoria (voto ≥ 18)
- La prova orale di laboratorio prevede un progetto da svolgere singolarmente o in coppia da consegnare prima dell'esame orale.
- Il progetto cambia ogni anno e ha validità fino a febbraio 2027.
- Il risultato della prova orale è un voto tra 0 e 31 che tiene conto del materiale consegnato, della demo, e delle risposte date.
- Il voto finale è determinato dalla media pesata dell'esonero (con peso 4) e dell'orale (con peso 5) arrotondato all'intero superiore (31 diventa 30 e lode).

Una esercitazione articolata in cui si simula, per quanto possibile, una parte del processo di analisi, progettazione e sviluppo di un applicativo articolato con la metodologia UP (adattata alle esigenze didattiche). L'esame orale di laboratorio consisterà in:

- domande sulla comprensione dei processi messi in atto, delle criticità e dei punti di forza
- valutazione di una parte “nuova” di progetto, prosecuzione ideale di quanto fatto in laboratorio, in cui si valuterà la capacità di mettere in pratica quanto sperimentato a lezione

È importante sottolineare che l'attività consiste in gran parte nella produzione di documentazione scritta e diagrammi, e in misura molto minore nella produzione di codice. Questo perchè ci concentreremo su quella parte della metodologia che vi è meno familiare. Arrivati al termine del III anno ci aspettiamo che la programmazione non sia un ostacolo.

II Laboratorio - II

La modalità di erogazione sarà la seguente:

- ogni nuovo argomento, che solitamente copre 3 lezioni di laboratorio, sarà introdotto con un esempio di svolgimento delle attività da parte dei docenti
- in classe assegneremo delle attività da svolgere sul momento, in modo da poter immediatamente risolvere i dubbi e discutere degli approcci adottati
- alcune lezioni saranno dedicate ad assistervi nella prosecuzione del lavoro.
- nella lezione conclusiva di ogni argomento i docenti discuteranno gli errori tipici e forniranno esempi di possibili soluzioni ritenute corrette

Per la natura dell'esercitazione, è molto importante stare al passo e svolgere le attività in maniera **consecutiva**, a prescindere che si segua il passo delle lezioni o si svolgano le attività con i propri tempi in base al materiale pubblicato. Per chi ne ha la possibilità riteniamo che la partecipazione attiva faciliti grandemente la preparazione dell'esame, specie per chi desidera superarlo nella sessione estiva.

Orario

- Qualche volta, anche se di rado, il laboratorio potrà prendere il posto della teoria e vice versa.

Questo accade per rendere l'attività didattica il più efficace possibile, sincronizzando le esercitazioni con la teoria e non lasciando passare troppo tempo fra attività sullo stesso argomento.

- In ogni caso:
 - nessuno farà più ore di quelle previste
 - tutte le attività sono nell'orario di SAS, quindi senza sovrapposizioni con altri corsi

Verrete prontamente informati di ogni variazione tramite la piattaforma Moodle, che verrà usata ampiamente per condividere il materiale del laboratorio.

Il voto finale

Il voto finale è la media pesata dal voto dello scritto (peso 4) e dal voto conseguito nella prova orale (peso 5) e verrà comunicato subito dopo il voto della prova orale e dovrà essere accettato o rifiutato nella stessa seduta:

$$\text{voto finale} = \lceil (\text{voto scritto} \times 4 + \text{voto orale} \times 5) : 9 \rceil$$

dove $\lceil . \rceil$ è l'arrotondamento all'intero superiore (31 diventa 30 e lode).

Alla prova orale devono presentarsi tutti i componenti del gruppo, ovvero entrambi devono aver superato l'esonero.

Particolari situazioni, ad esempio iscrizione alla domanda di laurea della sessione, saranno valutate singolarmente dai docenti al fine di consentire ad un solo membro del gruppo di presentarsi individualmente alla prova orale per la parte di laboratorio.